Insper

Tipos de variáveis e visualização de dados

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Quarta à tarde: o tipo da variável escolhe o gráfico, e o gráfico responde a uma pergunta

Julio Trecenti · quarta-feira, 4 de novembro de 2026

A base de voos e o dicionário de dados

material	o que é
`dados/voos_2026.csv`	a base: 8.000 voos **simulados** de janeiro a outubro de 2026, 2.000 de cada companhia (LATAM, Gol, Azul e TAP), 27 colunas
`dados/dicionario_voos.md`	o que é cada coluna, em uma linha. **Anexe sempre junto com a base.**
habilidade `raio-x-planilha`	está no pacote, em `skills/`: confere a base antes de qualquer gráfico. Personalizar → Habilidades → Adicionar → **Carregar do seu computador**
habilidade `insper relatorio word`	já instalada pelo Insper: formata o relatório em Word no padrão da marca
`exercicios/04-relatorio-descritivo/`	o roteiro do exercício, com o texto dos pedidos

Como a base de voos está organizada

Cinco voos da base, com 9 das 27 colunas. Antes de qualquer gráfico, pergunte de cada coluna: que tipo de resposta ela guarda?

empresa	data	horário	motivo do atraso	atraso (min)	reacomodado	preço (R$)	respondentes	nota média
LATAM	16/06	noite	nenhum	7	não	820,66	16	6,16
Gol	17/06	manhã	nenhum	3	não	598,56	16	8,26
Azul	14/06	noite	manutenção	99	não	334,86	15	6,49
TAP	12/06	noite	nenhum	18	não	4.149,50	24	6,73
Azul	23/05	manhã	manutenção	284	sim	971,46	17	3,65

A **nota média** é a média das notas (0 a 10) que os passageiros daquele voo deram na pesquisa: admite frações, como 6,16. E a TAP só voa entre o Brasil e Portugal: preço e distância estão noutra escala. **Compare a TAP com ela mesma.**

Exercício 4, primeira rodada: o relatório descritivo pedido do jeito de sempre

Exercício 4 · primeira rodada

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Situação	Vocês são a área de experiência do cliente da **companhia do seu grupo** (a mesma da manhã). A diretoria quer, para amanhã, duas páginas sobre como foram os voos de 2026 e o que os passageiros acharam.
Material	`dados/voos_2026.csv` e `dados/dicionario_voos.md`, numa pasta que o aplicativo de desktop enxerga.
Passos	1. Conversa nova no Work. Anexem a base e o dicionário. 2. Peçam o relatório **com as palavras de vocês**, sem pensar muito no pedido (ou colem o pedido da primeira rodada do roteiro). 3. Deixem rodando. Enquanto isso, a aula segue.
Entrega	Nada ainda. Na segunda rodada, vocês conferem e corrigem este relatório com o que virem até lá.

Parte 1

Tipos de variáveis

Quatro tipos bastam. O tipo diz que conta faz sentido e que gráfico mostra a variável sem mentir.

Quatro tipos de variável

Categórica nominal

Categorias sem ordem. Trocar a ordem não muda nada.

`empresa`, `motivo_atraso`, `origem`. As de sim/não também: `reacomodado`.

Categórica ordinal

Categorias com ordem, mas sem distância fixa entre elas.

`faixa_horario` (madrugada a noite); o atraso cortado em faixas; a nota de **cada** passageiro (0 a 10).

Numérica discreta

Contagens: números inteiros, que se somam.

`respondentes`, `bagagens_extraviadas_por_mil`. Em campanhas: cliques, leads.

Numérica contínua

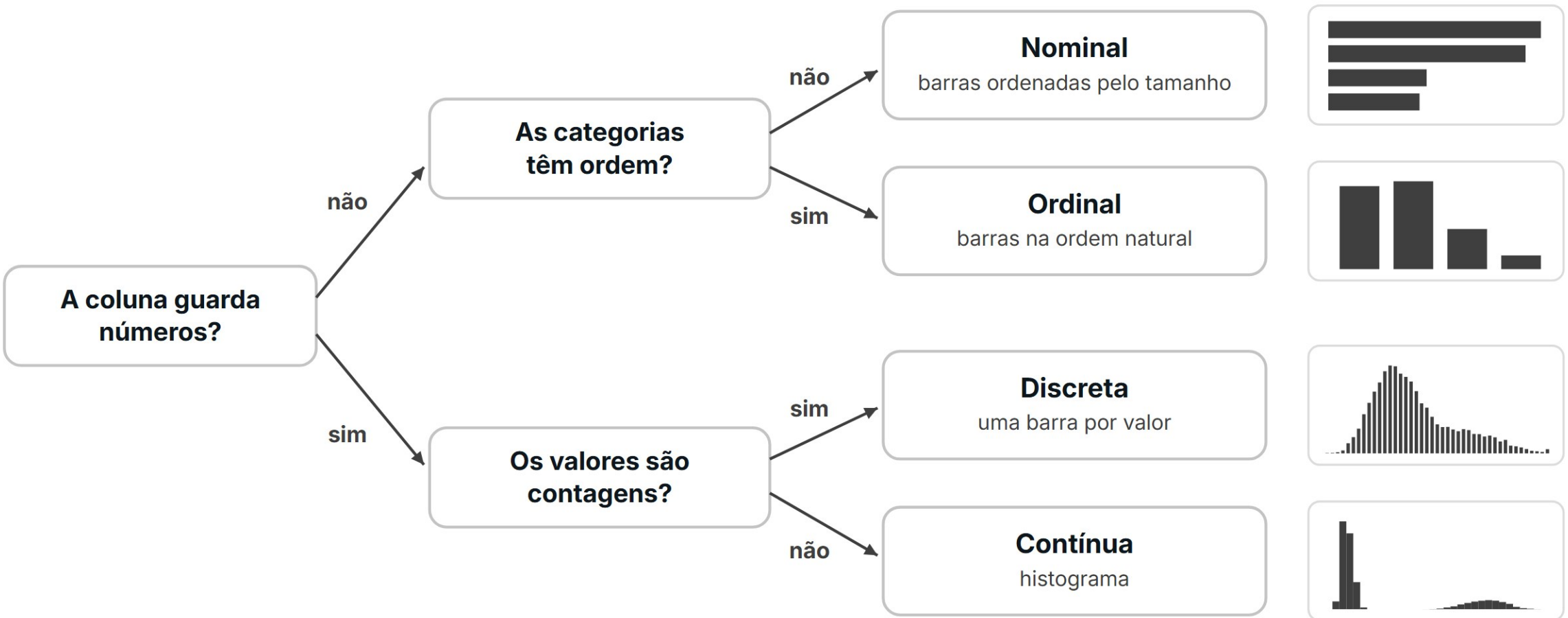
Medidas que admitem frações.

`preco_medio_rs`, `atraso_chegada_min`, `nota_media` (uma média de notas).

Uma pergunta que resolve a dúvida

Faz sentido calcular a **média**? Para preço e atraso, sim. Para empresa, não. Para a nota de um passageiro, é discutível; a nota média do voo já é uma média.

Como descobrir o tipo de uma variável



Escolha uma coluna da base e siga o caminho:

empresa | reacomodado | faixa_horario | respondentes | preco_medio_rs | nota_media

Que resumo usar para cada tipo de variável

tipo	resumo que faz sentido	resumo que engana
nominal	contagem e **porcentagem** de cada categoria	“a média das empresas”
ordinal	porcentagem de cada nível, **mediana**, % no topo ou na base	média, sem mostrar a distribuição
discreta	média, mediana, a distribuição de cada valor	
contínua	**mediana** e média; quartis; a distribuição	só a média, quando há valores extremos ou grupos misturados

No marketing

NPS, nota de satisfação, “de 0 a 10, quanto você recomenda”: a resposta de cada pessoa é ordinal. Relatar só a média esconde se a nota é morna ou se é metade amando e metade odiando.

Exemplo: que tipo de variável é a faixa de atraso?

Você corta `atraso_chegada_min` em quatro faixas: no horário (até 15 min), de 15 min a 1 h, de 1 a 3 h, mais de 3 h. Que tipo de variável é a faixa?

A Categórica nominal

B Categórica ordinal

C Numérica discreta

D Numérica contínua

Resposta: categórica ordinal

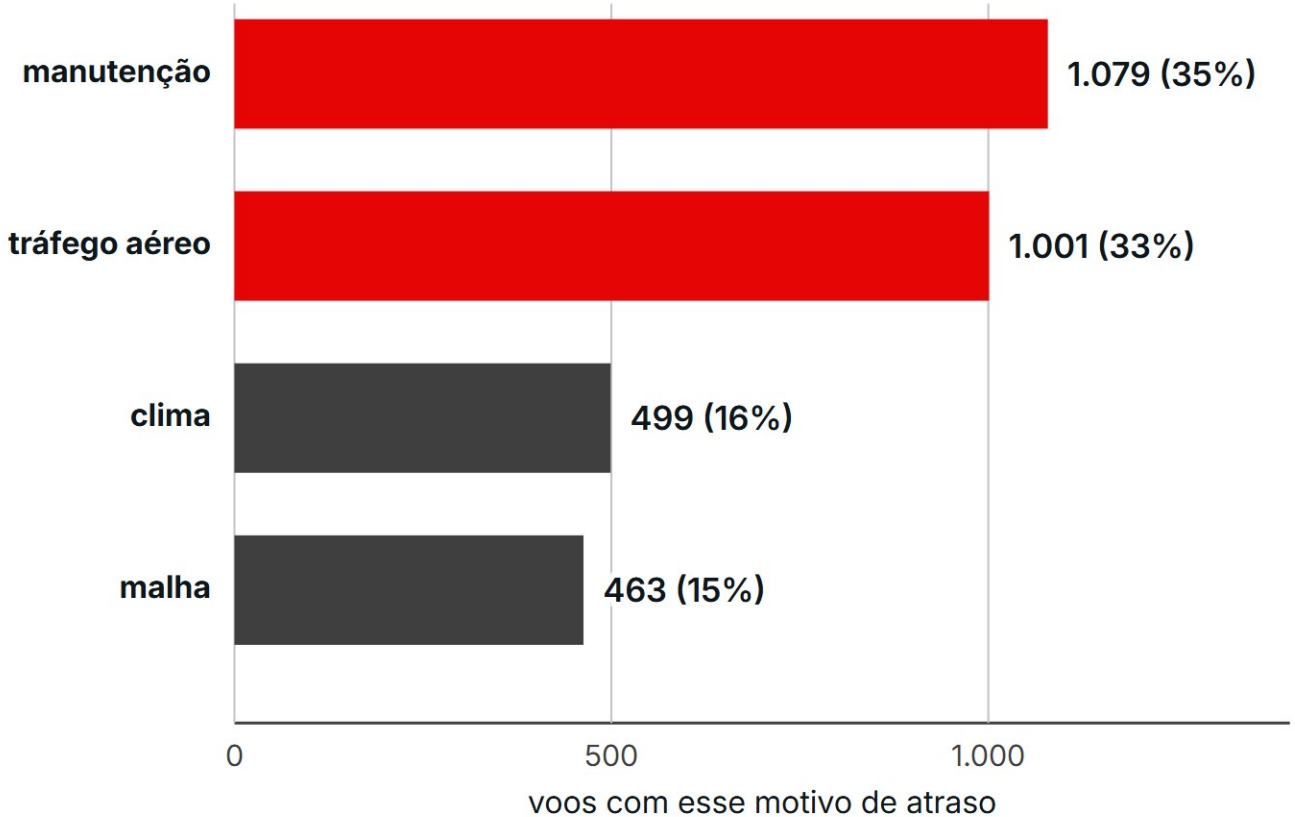
As faixas têm uma ordem natural (do menor atraso para o maior), mas a distância entre elas não é fixa. O atraso em minutos, antes do corte, é numérico contínuo.

Parte 2

Gráficos de uma variável

A primeira pergunta sobre qualquer coluna: como os valores se distribuem?

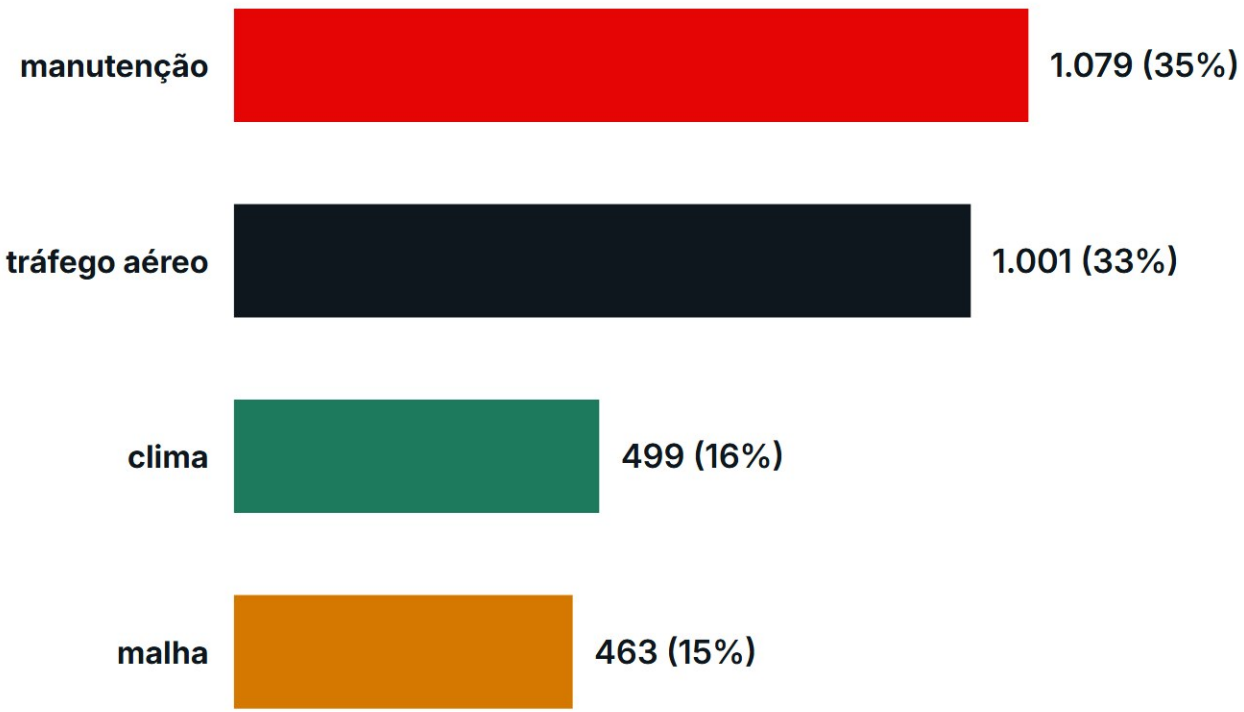
Variável categórica: gráfico de barras



3.042 voos com motivo de atraso registrado, das quatro companhias

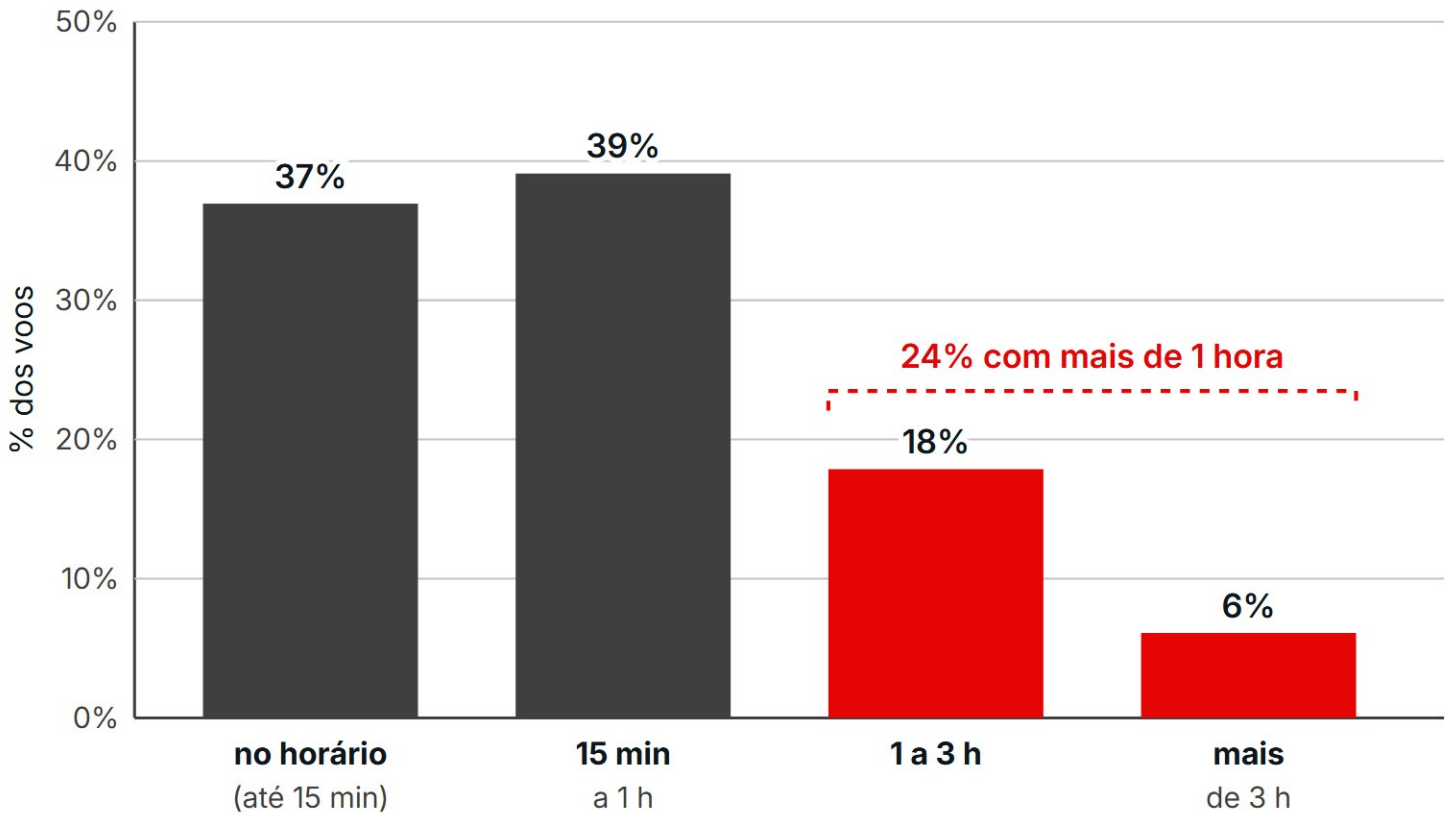
Dos 3.042 voos com motivo de atraso, **35%** foram por manutenção e **33%** por tráfego aéreo. A cor destaca só o que importa.

Por que evitar o gráfico de pizza



Manutenção (**1.079**) e tráfego aéreo (**1.001**) são quase iguais; clima (499) e malha (463) também. Na barra, dá para ver qual é maior; na pizza, não. O olho compara **comprimentos** muito melhor que **ângulos**.

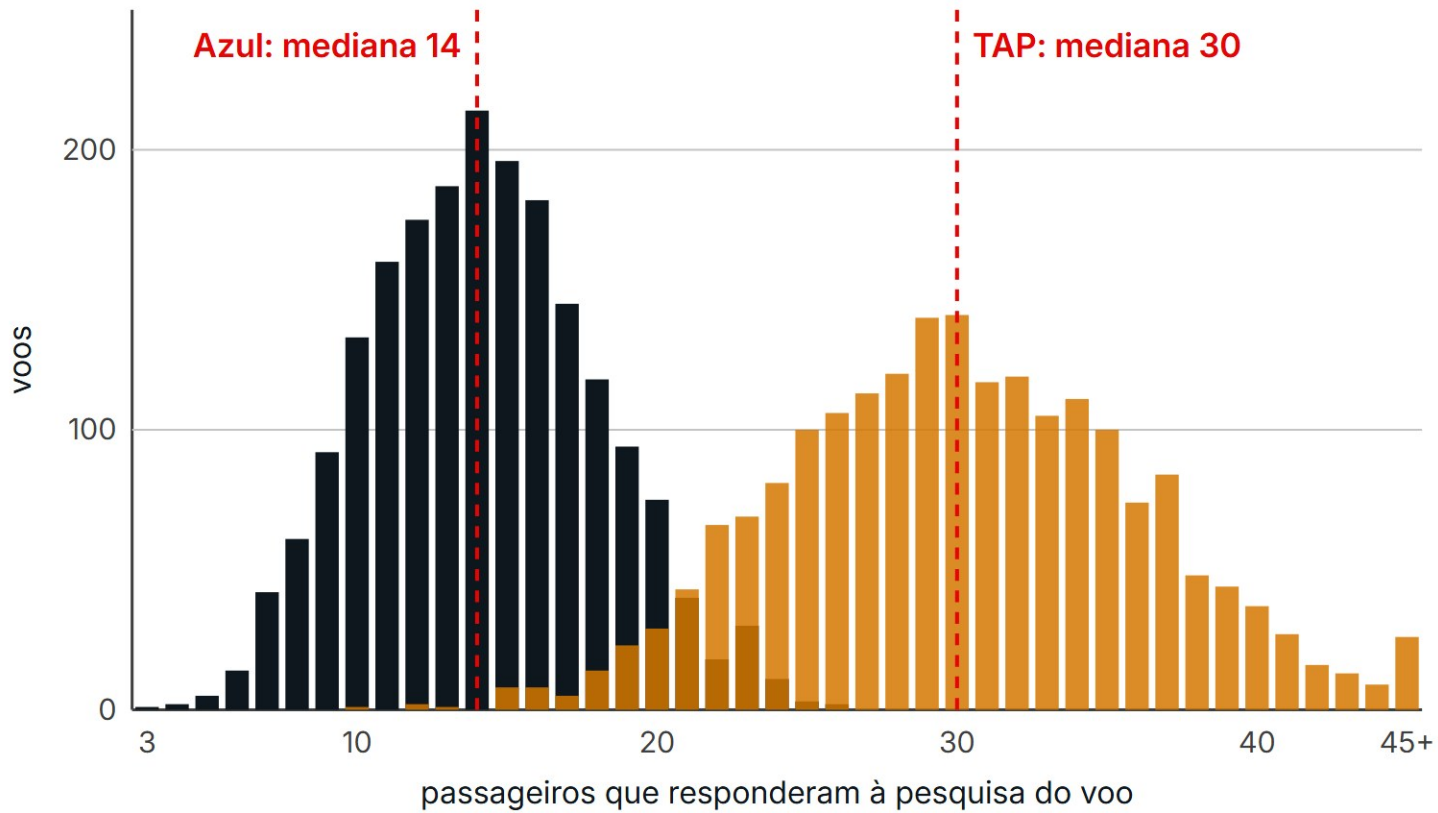
Variável ordinal: barras na ordem natural



Tolerância para chamar o voo de pontual: **15 min**

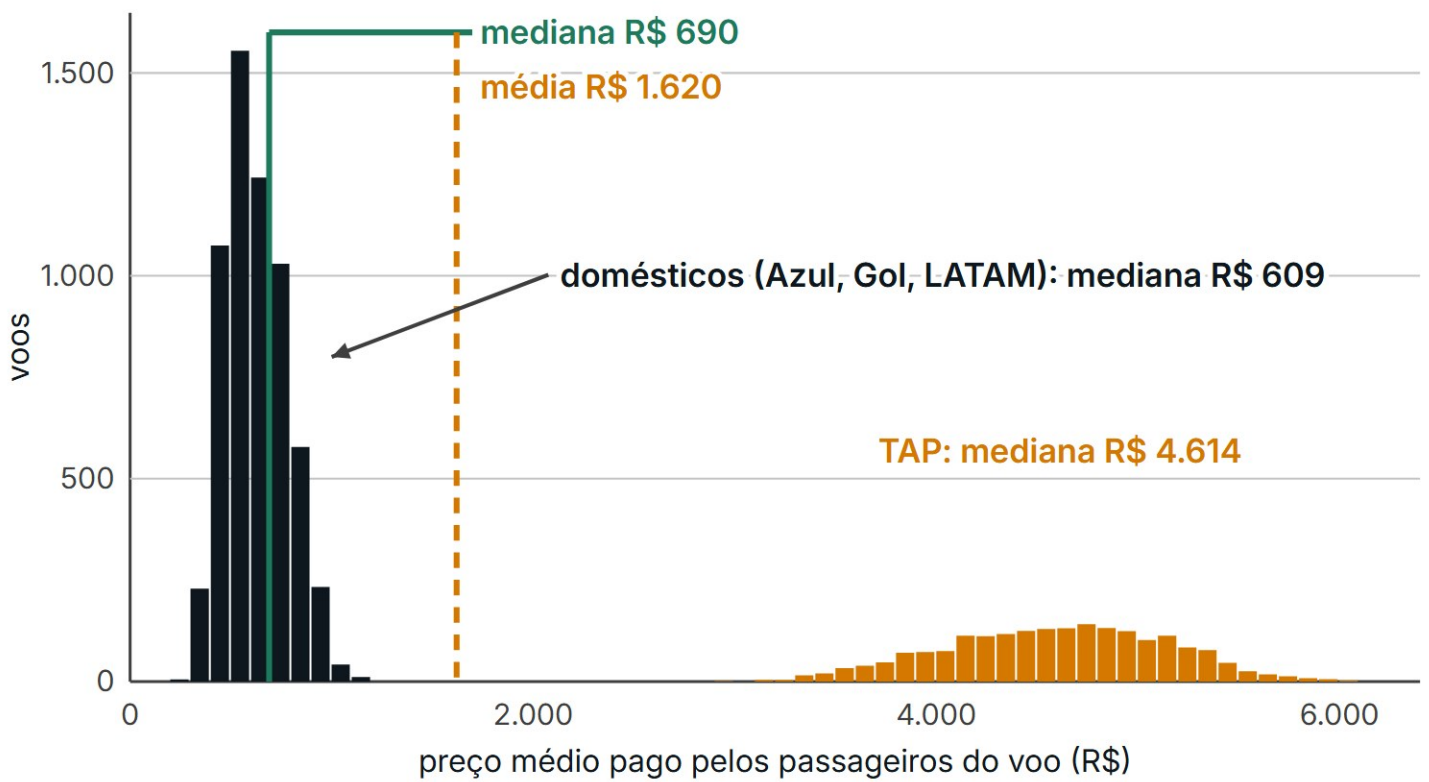
As faixas são uma **escolha**. Mexa na tolerância: o "no horário" sobe ou desce. Os 15 minutos são a tolerância usual; diga sempre onde cortou.

Variável numérica discreta: uma barra por valor



Na TAP, a mediana é **30**; na Azul, **14**. Com poucas respostas, a nota de um voo varia mais. Guarde: é por isso que o n aparece em todo gráfico.

Variável numérica contínua: histograma



Largura de cada faixa: **faixas de R$ 100 (64 faixas)**

Dois picos, dois grupos: domésticos (perto de R$ 600) e TAP (R$ 4.614). Separe antes de resumir.

Parte 3

Gráficos de duas variáveis

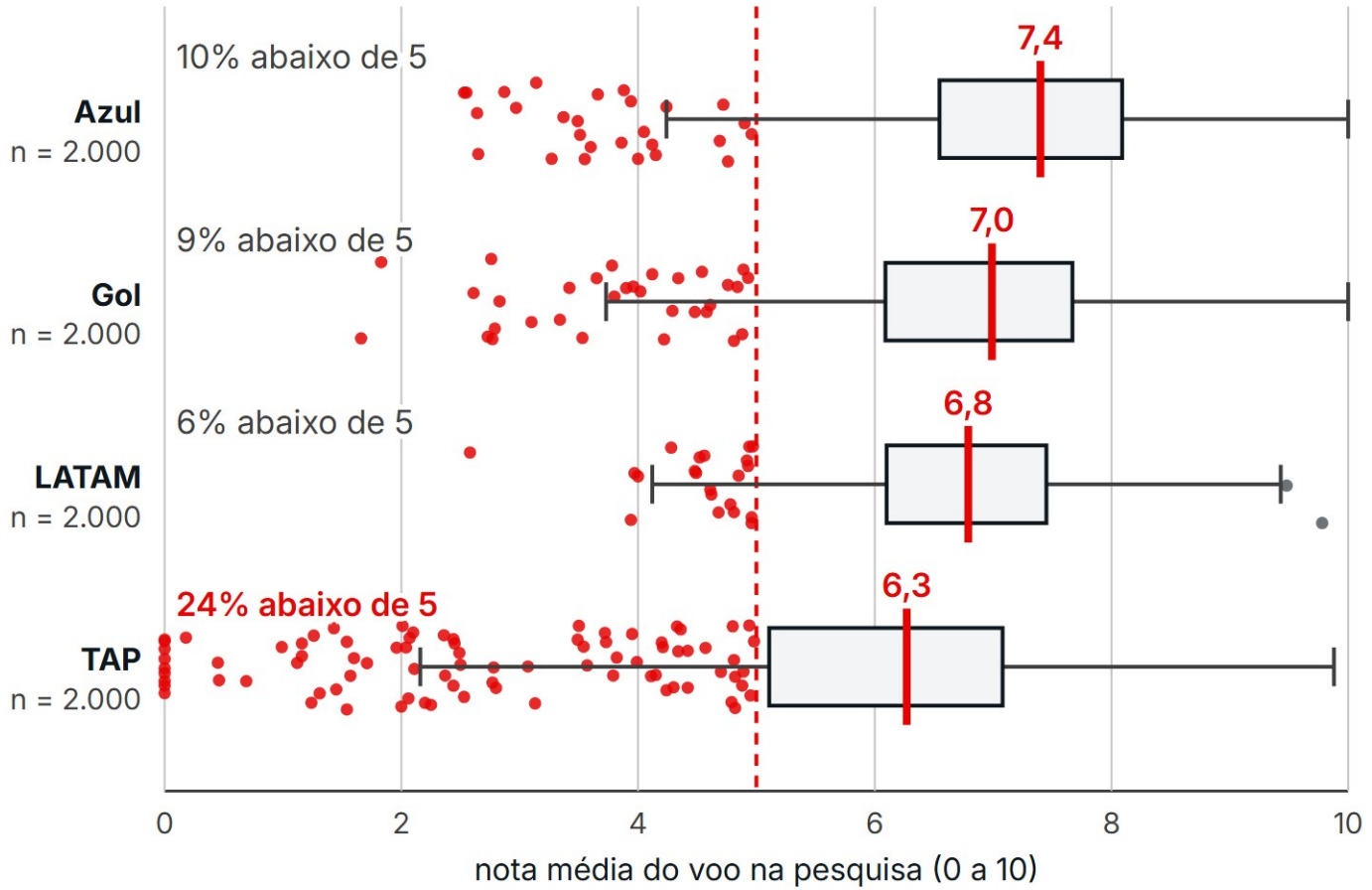
Antes de pedir qualquer gráfico, diga em voz alta o tipo das duas variáveis. O par de tipos escolhe o desenho.

Que gráfico usar para cada par de variáveis

A tabela que resolve 90% dos casos. Sirva-se dela ao pedir um gráfico ao ChatGPT: diga a pergunta, as duas colunas e o tipo de cada uma.

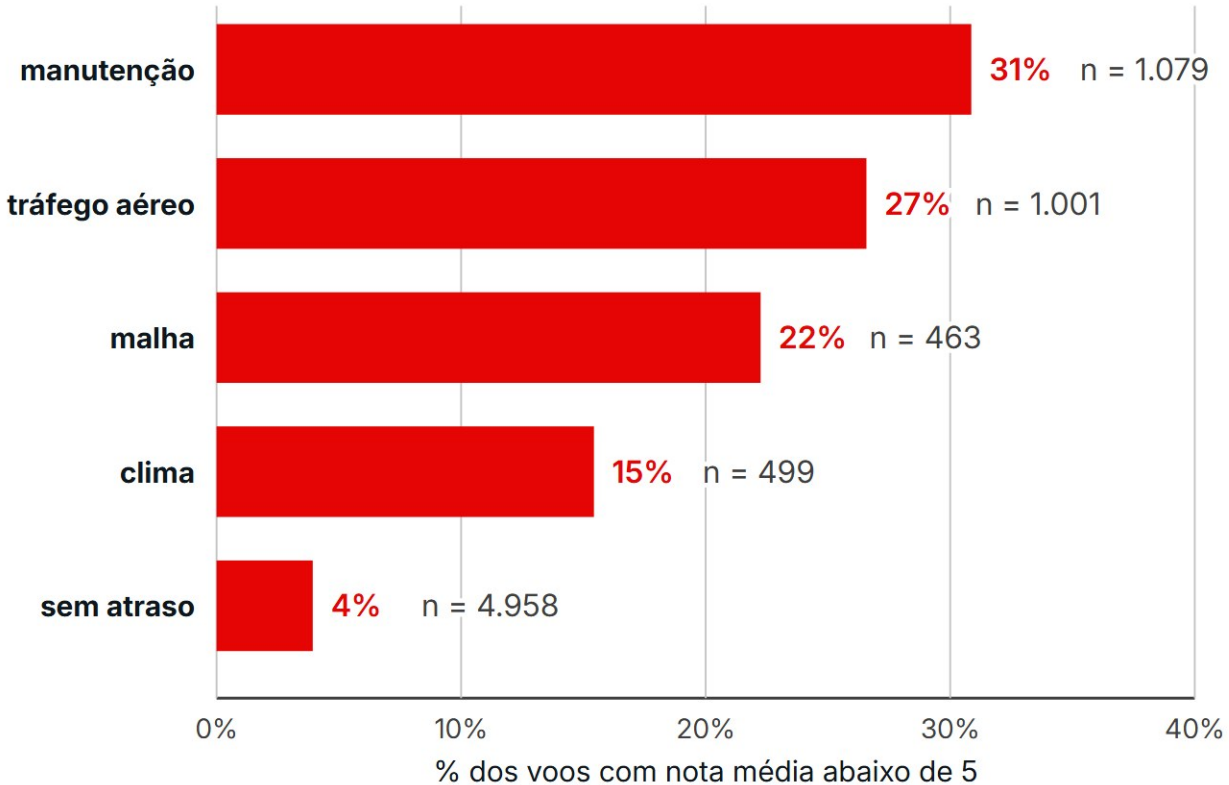
as duas variáveis	a pergunta	o gráfico
numérica × categórica	a distribuição muda entre os grupos?	**boxplot**, um por grupo
categórica × categórica	a proporção muda entre os grupos?	**barras de proporção**, ou barras 100%
numérica × numérica	quando uma cresce, o que a outra faz?	**pontos** (dispersão)
tempo × qualquer uma	como mudou ao longo do tempo?	**linha**

Numérica por categórica: boxplot



Na TAP, a cauda da esquerda é longa: **24%** dos voos ficam abaixo de 5, contra 6% a 10% nas outras. Para a regressão: o que derruba esses voos?

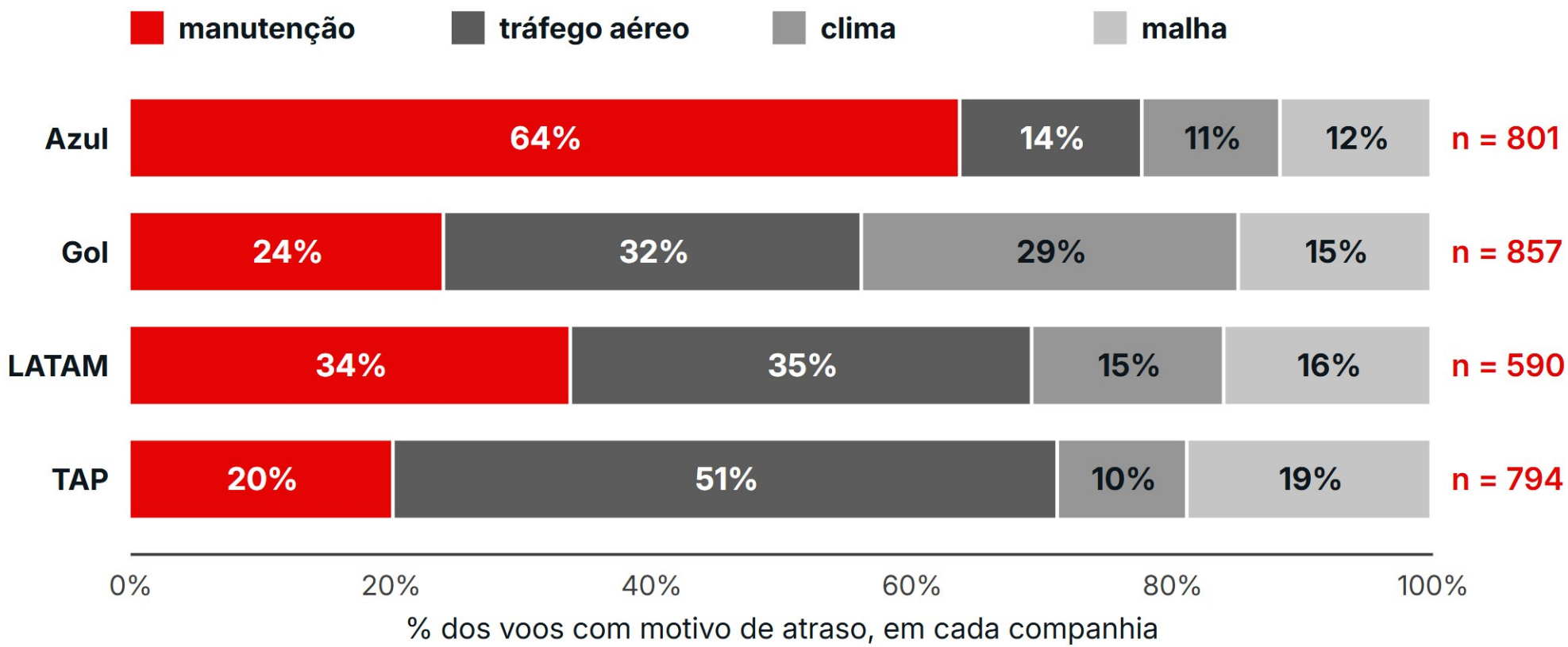
Categórica por categórica: proporções lado a lado



8.000 voos das quatro companhias; nota baixa = nota média do voo abaixo de 5

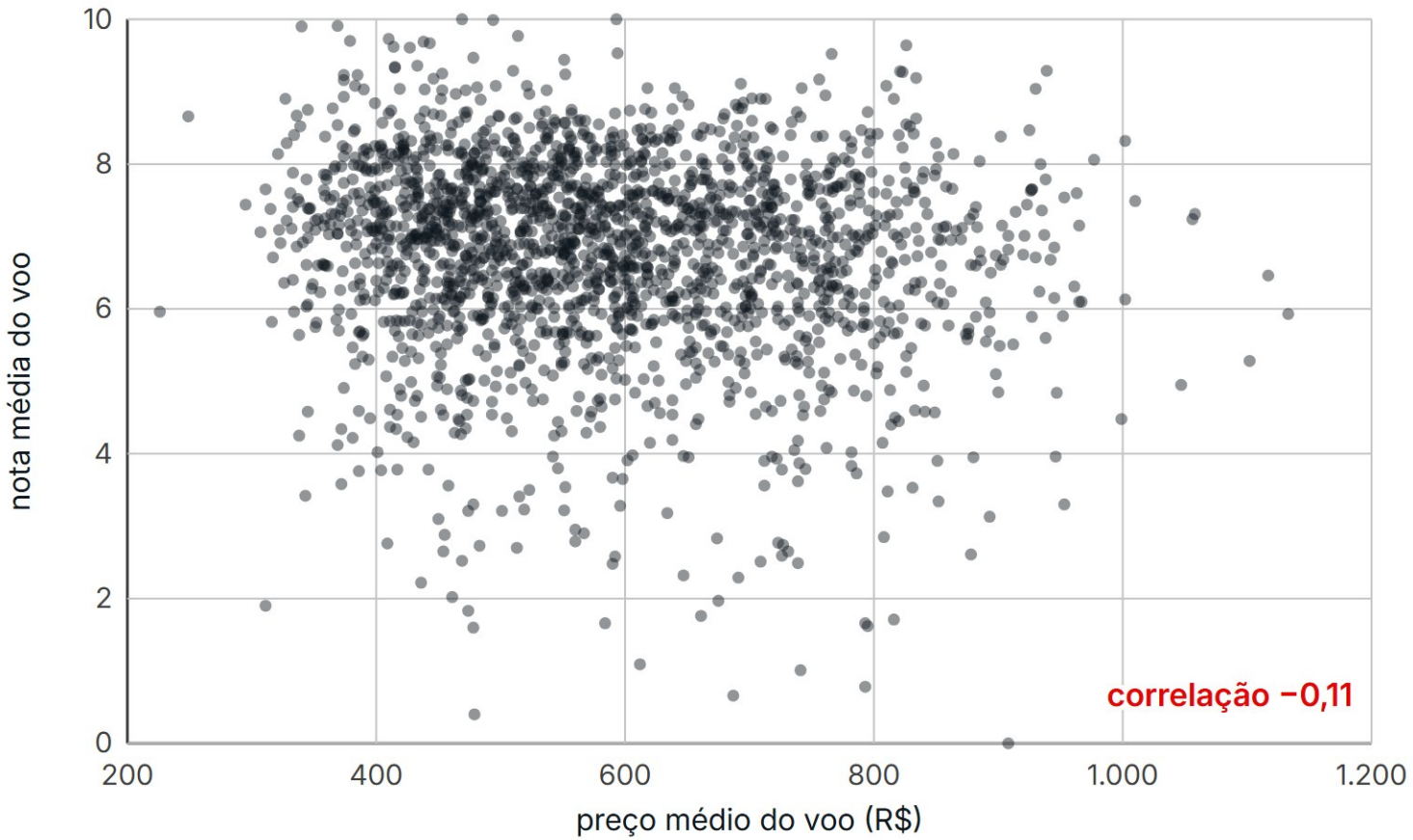
O **n** ao lado de cada barra diz quanto confiar: uma porcentagem em 463 voos é menos firme que em 4.958.

Barras empilhadas em 100%



O que ela **esconde**: a Gol tem 857 voos atrasados; a LATAM, 590. Diga o n.

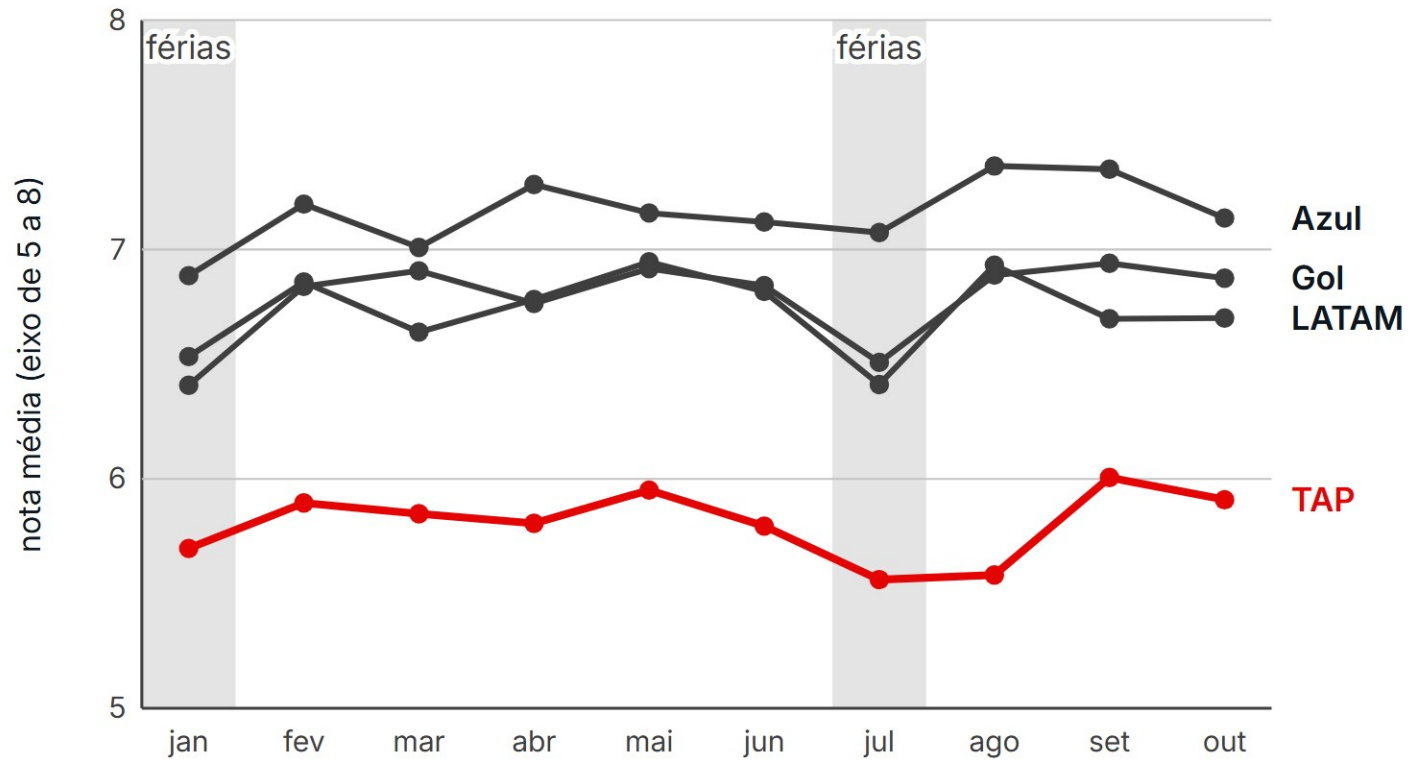
Numérica por numérica: gráfico de dispersão



Gol, 2.000 voos, um ponto por voo

Para a regressão: se duas colunas andam juntas, qual delas pesa na nota?

Evolução no tempo: gráfico de linha



Cerca de 200 voos por companhia em cada mês

eixo de 5 a 8 | eixo de 0 a 10

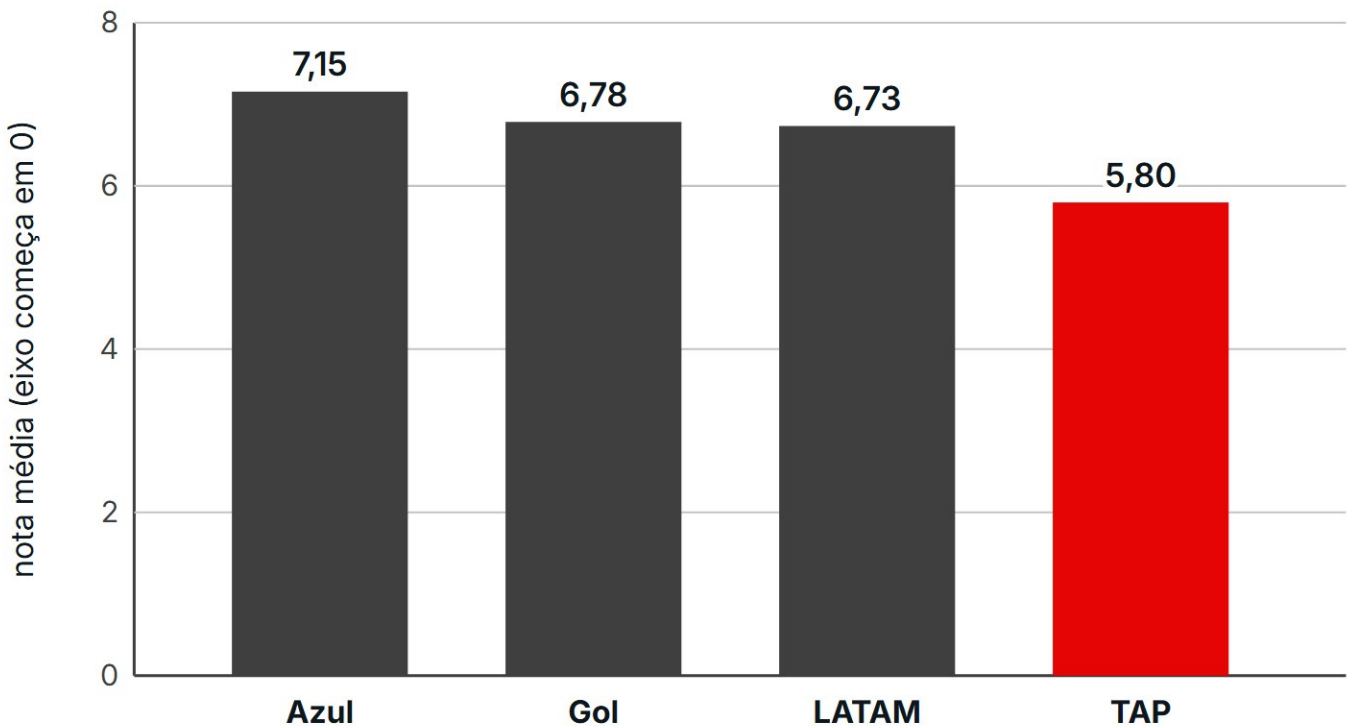
Linha **pode** começar longe do zero (mostra variação, não tamanho), mas o eixo diz onde começa: aqui, em 5. Troque o eixo e veja a variação achatar.

Parte 4

Erros comuns em gráficos

Os erros que o ChatGPT comete com mais frequência quando faz gráficos, e que você precisa pegar antes de mandar para a diretoria.

Eixo que não começa no zero



Na tela, a barra da TAP tem 81% da altura da barra da Azul. A nota, 81%.

eixo cortado em 5,5 | eixo no zero

Com o eixo no zero, a diferença real aparece: 5,80 contra 7,15, **19% menor**. O comprimento da barra **é** o valor: em barras, eixo no zero. Para diferenças pequenas, use pontos.

Checklist antes de enviar um gráfico

1. O título diz a conclusão

“Atraso por manutenção tem oito vezes mais nota baixa”, e não “Nota por motivo”.

2. O tipo combina com o gráfico

Ordinal na ordem natural; nominal ordenada pelo tamanho.

3. Barras começam no zero

E nenhum eixo foi cortado sem aviso.

4. O n está visível

Proporção sem tamanho do grupo engana.

5. Cor só para destacar

Uma cor para o que importa; cinza para o resto.

6. Fonte, período e base

“voos_2026.csv (simulada), jan. a out. de 2026, 2.000 voos da Gol.”

Parte 5

O relatório descritivo, segunda rodada

Conferir o relatório da primeira rodada, refazer os gráficos e escolher o formato de entrega.

Como pedir um gráfico ao ChatGPT

O pedido vago gera o gráfico padrão. O pedido bom diz a pergunta, as colunas, o tipo de cada uma e como saber que o gráfico está certo.

Pedido vago

Faça uns gráficos interessantes com essa base.

Pedido bom

Só os voos da Gol. Pergunta: a nota média muda conforme a faixa de atraso? A faixa (até 15 min, 15 min a 1 h, 1 a 3 h, mais de 3 h) é ordinal; `nota_media` é contínua. Faça um boxplot por faixa, na ordem natural, com o n de cada uma. Título com a conclusão. Antes, confira a base com a habilidade raio-x-planilha e me mostre o código do gráfico.

Word ou HTML: dois formatos para o relatório

Word (.docx)

+ a diretoria abre, comenta e edita sem programar; imprime e vai anexo; a habilidade `insper relatorio word` aplica a marca.

– os gráficos viram imagens paradas; cada atualização é refeita à mão; as versões se multiplicam por e-mail.

HTML (uma página)

+ gráficos interativos (passar o mouse, filtrar); abre em qualquer navegador e no celular; um link em vez de anexo; atualiza rodando de novo.

– difícil de editar para quem não programa; comentar exige outra ferramenta; quem tem o link vê tudo.

Regra prática

Word quando o leitor vai editar, comentar ou assinar. **HTML** quando ele vai explorar ou acompanhar. Os dois saem da mesma análise; amanhã, o HTML vira o painel do exercício 8.

Os sites do ChatGPT: o relatório vira uma página com link

01 · O que é

@Sites

No Work, você descreve a página (ou chama **@Sites**) e o ChatGPT monta, hospeda e devolve um **link**. A página fica no gerenciador de sites, para editar depois.

02 · Como pedir

do relatório

“Transforme este relatório numa página para a diretoria: os três gráficos, interativos, com a conclusão em cima de cada um e a fonte embaixo.”

03 · Cuidados

link

Quem tem o link vê a página: só números agregados, nunca dados de cliente. Em contas de empresa, publicar pode estar desligado pelo administrador.

Confira antes de mandar o link

A página é escrita de novo pelo modelo. Compare os números dela com os do relatório e rode o checklist dos gráficos de novo.

Como entregar o relatório descritivo

página 1

Título que diz a conclusão

Resumo: três frases para quem só vai ler isto

Pergunta 1 (a hipótese da manhã): gráfico, conclusão, n

Pergunta 2: gráfico, conclusão, n

página 2

Pergunta 3: gráfico, conclusão, n

O gráfico que vocês corrigiram: antes e depois, e o que estava errado

A hipótese da manhã se sustenta na base? Uma frase

Fonte, período e base de cada número

A hipótese em uma frase. O relatório fica na pasta do grupo: amanhã, ele vira o painel do exercício 8.

Exercício 4, segunda rodada: conferir e corrigir o relatório

Exercício 4 · segunda rodada

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Objetivo	Transformar o relatório da primeira rodada em duas páginas que a diretoria leria: três perguntas, três gráficos escolhidos pelo tipo das variáveis, e a hipótese da manhã testada na base.
Material	O relatório da primeira rodada, a base e o dicionário, a hipótese da manhã, a habilidade `raio-x-planilha` e a habilidade `insper relatorio word`.
Passos	1. Confiram cada gráfico com o **checklist**. Anotem o que estava errado. 2. Escrevam **três perguntas**. A primeira é a **hipótese da manhã**, com as colunas que a medem. Para cada pergunta: as colunas, o tipo de cada uma e o gráfico pela tabela. 3. Peçam cada gráfico do jeito do slide “Como pedir um gráfico”, só com os voos da sua companhia. 4. Escolham o formato (Word ou HTML) e peçam o relatório no modelo do slide anterior.
Entrega	`relatorio_descritivo_<companhia>.docx` ou `.html`, em duas páginas: três perguntas com gráfico, **o gráfico corrigido** (antes e depois) e a frase sobre a hipótese da manhã.

Resumo: do tipo da variável ao gráfico

O tipo vem antes do gráfico

Nominal, ordinal, discreta, contínua. A pergunta “faz sentido tirar a média?” resolve a dúvida.

O par de tipos escolhe o desenho

Boxplot, barras de proporção, pontos, linha. Diga isso no pedido.

Gráfico bom tem título que conclui

E eixo honesto, n visível, cor com propósito.

Na regressão

O gráfico mostra o que anda junto; a regressão separa um fator do outro. O que mais pesa na nota da sua companhia, e a hipótese da manhã sobrevive?